第 6 讲 留数实积分与分式线性映射

复变函数与数理方程 · 2026 年 10 月 28 日 · 学习讲义 V3.0

第一层 课堂核心速览

本节课的核心问题

怎样把留数转成实积分的数值？解析函数为何在局部保持角度？怎样用分式线性变换和简单复合，把圆盘、半平面、条带或扇形一一映到标准区域？

必要先修知识

① 留数定理与简单极点公式。② 洛朗展开中负一次项的意义。③ 复数乘法的旋转与缩放。④ 圆与直线的复数方程、指数与幂函数的辐角变化。

核心知识结构

实积分：缩放变量 → 选上半圆 → 求留数 → 估计大圆弧。

映射：局部保角 → 分式线性映射 → 基本变换与保广义圆 → 圆盘、半平面及复合映射。

重要结论与公式

> 【核心条件】f 在 z_0 附近解析且 $f'(z_0)\neq 0$ 时局部保角。分式线性映射的非退化条件为 $ad-bc\neq 0$。

单位圆盘自同构与上半平面到圆盘的两个常用形式为

$$w=e^{i\theta}\frac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z},\qquad |\alpha|<1;\quad w=\frac{z-i}{z+i}.$$

课堂听讲重点

分清 $r^{2n}+x^{2n}$ 与 $(r^2+x^2)^n$；保角是局部性质；球面不动点要计入 ∞；边界对应以后，还要检验内部落在哪一侧；分数次幂必须选定辐角支。

第二层 引导式学习正文

阅读导航

1 偶次多项式分母的实积分
2 高阶极点与另一类实积分
3 解析映射为什么保角
4 分式线性映射的代数结构
5 三种基本变换与保圆性
6 圆的对称点与单位圆盘自同构
7 一般圆盘之间的映射
8 半平面的分式线性映射
9 条带与扇形的复合映射

标识为复习优先级：必须掌握用于核心定义和方法，重点用于关键推导与例题，理解即可用于补充。第三层按需查阅。

1 偶次多项式分母的实积分 【重点】

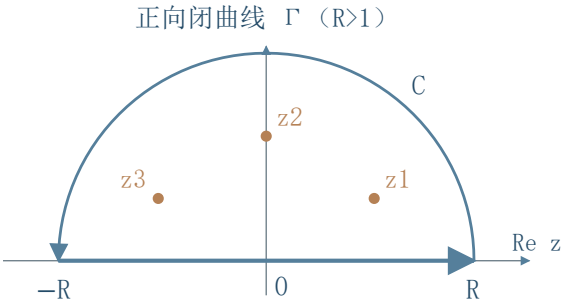
1.1 缩放参数与选取轮廓 【必须掌握】

课堂先求

$$I_{r,n}=\int_0^{\infty}\frac{dx}{r^{2n}+x^{2n}},\quad r>0,\qquad n\in\mathbb{N}^{+}.$$

令 $x=rt$，有 $dx=r\,dt$，所以 $I_{r,n}=r^{1-2n}I_{1,n}$。只需算参数为 1 的情形。被积函数在实轴无极点，且为偶函数；用从 $-R$ 到 R 的线段加上从 R 返回 $-R$ 的上半圆弧，组成正向闭曲线。

【解题思路】先在上半平面找极点，再把它们的留数求和。最后用偶性把整条实轴积分除以 2。不能在没估计圆弧前，就把闭曲线积分直接换成实积分。



示例 n=3：上半平面有3个极点

① 实轴无极点，闭合路径方向为正

② 圆弧估计趋0，再令 R→∞

③ 用偶性：整轴积分 = 2 × 半轴积分

橙点为 $1+z^6$ 的上半平面零点；R>1。

图 1 上半圆轮廓及上半平面的简单极点 本讲重绘

取 $F(z)=1/(1+z^{2n})$。上半平面的 n 个极点为

$$z_k=e^{i(2k-1)\pi/(2n)},\quad k=1,\dots,n.$$

它们都是简单极点。在 $|z|=R>1$ 上，反三角不等式给出 $|1+z^{2n}|\ge R^{2n}-1$，故

$$\left|\int_{C_R} F(z)\,dz\right|\le \frac{\pi R}{R^{2n}-1}\longrightarrow 0.$$

于是留数定理和偶性给出

$$2I_{1,n}=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(F,z_k).$$

1.2 简单极点与单位根求和 【重点】

由 $z_k^{2n}=-1$，每个留数都可化为极点本身：

$$\operatorname{Res}(F,z_k)=\frac{1}{2nz_k^{2n-1}}=-\frac{z_k}{2n}.$$

令 $\theta=\pi/(2n)$、$q=e^{2i\theta}$，则 $q^n=-1$。有限等比求和为

$$\sum_{k=1}^{n} z_k=e^{i\theta}\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{2e^{i\theta}}{1-e^{2i\theta}}=\frac{i}{\sin\theta}.$$

最后一步用了 $1-e^{2i\theta}=-2ie^{i\theta}\sin\theta$。代入积分式，再恢复缩放因子：

> 【课堂结论】对 $r>0$、$n\in\mathbb{N}^+$，
>
> $$I_{r,n}=\frac{\pi}{2n\,r^{2n-1}\sin(\pi/(2n))}.\quad(1)$$

取 $n=1$ 得 $\pi/(2r)$；结果为正实数，也与原积分的正性一致。

2 高阶极点与另一类实积分 【重点】

2.1 分母改变后极点阶数也改变 【重点】

课堂随后求

$$J_{r,n}=\int_0^{\infty}\frac{dx}{(r^2+x^2)^n}=r^{1-2n}J_{1,n}.$$

当 $n>1$ 时，这与上一节的 $I_{r,n}$ 不同。取 $G(z)=(1+z^2)^{-n}$，上半平面只有 $z=i$，但它是 n 阶极点。仍用相同的正向上半圆轮廓；圆弧积分由 $\pi R/(R^2-1)^n\to 0$ 消失，所以

$$J_{1,n}=\pi i\operatorname{Res}(G,i).$$

【提取留数的思路】写成 $(z-i)^{-n}$ 乘一个在 i 附近解析的因子。只要找出后一个因子的 $(z-i)^{n-1}$ 项，就得到总式中的 $(z-i)^{-1}$ 项，通常比直接求 $n-1$ 次导数更清楚。

令 $h=z-i$，在 $0<|h|<2$ 内，

$$G(z)=h^{-n}(2i)^{-n}(1+\frac{h}{2i})^{-n}.$$

负二项式中所需的第 $n-1$ 次项给出

$$\mathrm{Res}(G,i)=-\frac{i}{2^{2n-1}}\binom{2n-2}{n-1}.$$

完整系数推导见参考一。恢复 r 后：

> 【课堂结论】
>
> $$J_{r,n}=\frac{\pi}{(2r)^{2n-1}}\binom{2n-2}{n-1}. \quad (2)$$

> 【结果检查】$n=1$ 时两类积分都等于 $\pi/(2r)$；$n=2$ 时，$I_{r,2}=\pi/(2\sqrt{2}\,r^3)$，而 $J_{r,2}=\pi/(4r^3)$，不能混用公式。

2.2 递推与趋零结论需要参数条件 【重点】

用相邻二项式系数的比值，可得课堂递推式

$$\frac{J_{r,n+1}}{J_{r,n}}=\frac{1}{r^2}(1-\frac{1}{2n}).$$

因此 $r\geq 1$ 时严格递减。为了证明极限是 0，还需额外估计；仅有递减和正性，只能保证存在非负极限。

当 $r=1$ 时，递推连乘得到

$$\frac{J_{1,n+1}}{J_{1,1}}=\prod_{k=1}^{n}(1-\frac{1}{2k}).$$

由 $\log(1-u)\leq -u$（$0<u<1$），乘积不超过 $\exp\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}1/k\}$，因调和级数发散而趋 0。对 $r\geq 1$，又有 $0<J_{r,n}\leq J_{1,n}$，所以同样趋 0。

> 【条件提醒】这里的“递减并趋 0”结论使用 $r\geq 1$。不能只看到递推式中 $1-1/(2n)<1$，就忽略前面的 r^{-2}。

3 解析映射为什么保角 【必须掌握】

3.1 从切向量理解局部保角 【必须掌握】

设两条光滑曲线 $z_1(t)$、$z_2(t)$ 在 t_0 经过同一点 z_0，且两个切向量均非零。它们的有向夹角（模 2π）为

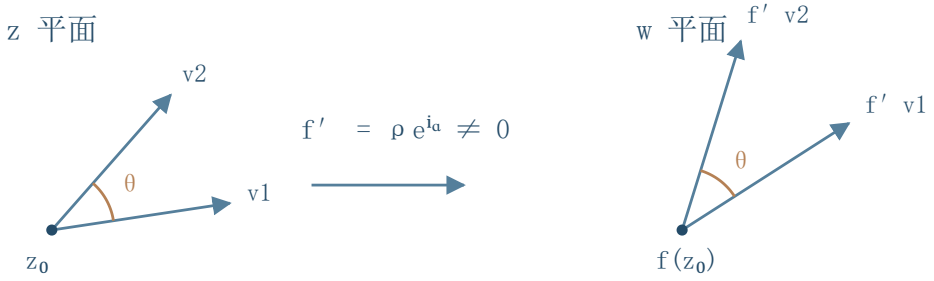
$$\theta=\arg\frac{z'_2(t_0)}{z'_1(t_0)}.$$

若 f 在 z_0 附近解析且 $f'(z_0)\neq 0$，像曲线 $w_k(t)=f(z_k(t))$ 满足链式法则

$$w'_k(t_0)=f'(z_0)z'_k(t_0),\quad k=1,2.$$

取两个切向量的比值时，公共因子 $f'(z_0)$ 消掉，故像的有向夹角仍为 θ。

> 【保角的几何含义】若 $f'(z_0)=\rho e^{i\alpha}$，其中 $\rho>0$，所有切向量在该点都共同旋转 α、缩放 ρ，所以角的大小和方向保持。



共同旋转 α 、缩放 ρ，有向夹角 θ 保持。

图 2 非零复导数使两条切向量共同旋转与缩放 本讲重绘

3.2 保角与一一映射应分清 【必须掌握】

课堂列举：n 次非常数多项式的导数至多有 $n-1$ 个零点，其他点保角；e^z 的导数处处非零，所以处处局部保角；$\sin z$ 的导数为 $\cos z$，在 $z=\pi/2+k\pi$ 处不能套用保角结论。

> 【两个区别】$f'(z_0)=0$ 的点要另行分析，例如 z^2 在原点把两条射线的夹角加倍。处处局部保角也不保证全局单射，例如 $e^{z+2\pi i}=e^z$。下文要求“一一映到”，须另外检查全局对应。

4 分式线性映射的代数结构 【必须掌握】

4.1 定义 导数与逆变换 【必须掌握】

> 【定义】分式线性映射（Möbius 变换）为

$$M(z)=\frac{az+b}{cz+d},\quad a,b,c,d\in\mathbb{C},\qquad ad-bc\neq 0.$$

条件 $ad-bc\neq 0$ 排除了分子分母成比例造成的常值退化。对分母非零的有限点，

$$M'(z)=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\neq 0.$$

所以这些点局部保角。由 $w(cz+d)=az+b$ 解出

$$z=M^{-1}(w)=\frac{dw-b}{a-cw}.$$

使用扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 后，M 是全局双射。若 $c\neq 0$，约定 $M(-d/c)=\infty$、$M(\infty)=a/c$；若 $c=0$，则 $M(\infty)=\infty$。有限极点处的“保角”须用球面局部坐标理解，不能说原分式在那里是有限解析函数。

4.2 矩阵表示与复合次序 【重点】

用矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ 表示 M。系数同乘任意 $\lambda\neq 0$，映射不变，所以 A 与 λA 表示同一变换。可选 $\lambda^2(ad-bc)=1$ 将行列式化为 1；此时 A 和 $-A$ 仍无法区分。

若先作 M_1 再作 M_2，复合 $M_2\circ M_1$ 的矩阵为 A_2A_1；逆变换由 A^{-1} 表示。这些变换对复合构成群，一般不交换。记忆次序时，把右边矩阵看成先作用在输入上的变换。

4.3 不动点要说明计数范围 【重点】

不动点满足 $M(z)=z$。对有限点交叉相乘，得到

$$cz^2+(d-a)z-b=0.$$

若 $c\neq 0$，∞ 不是不动点；判别式 $\Delta=(d-a)^2+4bc$ 非零时有两个不同不动点，为零时只有一个二重不动点。分母零点不会混入上述解，因为 $ad-bc\neq 0$。

若 $c=0$，∞ 已是不动点。$d-a\neq 0$ 时另有有限点 $b/(d-a)$；$d=a$ 且 $b\neq 0$ 时是非恒等平移，只有 ∞ 不动；$d=a$ 且 $b=0$ 时是恒等映射，所有点不动。

> 【计数结论】非恒等分式线性映射在扩充复平面上有 1 或 2 个不同不动点。若有 3 个不同不动点，就必为恒等映射。仅数有限点时，平移可以一个不动点也没有。

5 三种基本变换与保圆性 【必须掌握】

5.1 平移 相似与倒映 【必须掌握】

平移 $w=z+\beta$ 把所有点加同一向量；相似变换 $w=\alpha z$（$\alpha\neq 0$）将长度乘以 $|\alpha|$，辐角加上 $\arg\alpha$。倒映满足

$$z=re^{i\varphi}\ \Longrightarrow\ w=\frac{1}{z}=\frac{1}{r}e^{-i\varphi}.$$

它交换 0 和 ∞，将单位圆内外互换。这里辐角变号并不表示它反保角：$1/z$ 在非零有限点解析且导数非零。

> 【倒映与圆反演】圆反演 $z\mapsto 1/\overline{z}$ 保持同一射线，是反解析的；倒映 $1/z$ 等于圆反演再关于实轴反射，两者不要混为一个映射。

5.2 为什么圆与直线可以统一处理 【重点】

把圆和直线统称为广义圆。它们可统一写成

$$Az\overline{z}+Bz+\overline{B}\overline{z}+C=0,\quad A,C\in\mathbb{R}.$$

当 $A=0$ 且 $B\neq 0$ 是直线；当 $A\neq 0$ 且 $|B|^2-AC>0$ 是非退化圆。代入 $z=1/w$ 并乘以 $|w|^2$，得到

$$Cw\overline{w}+\overline{B}w+B\overline{w}+A=0.$$

形式未变，因此倒映把广义圆映成广义圆；平移与相似显然也如此。过 0 的广义圆倒映后含 ∞，在有限平面里表现为直线。

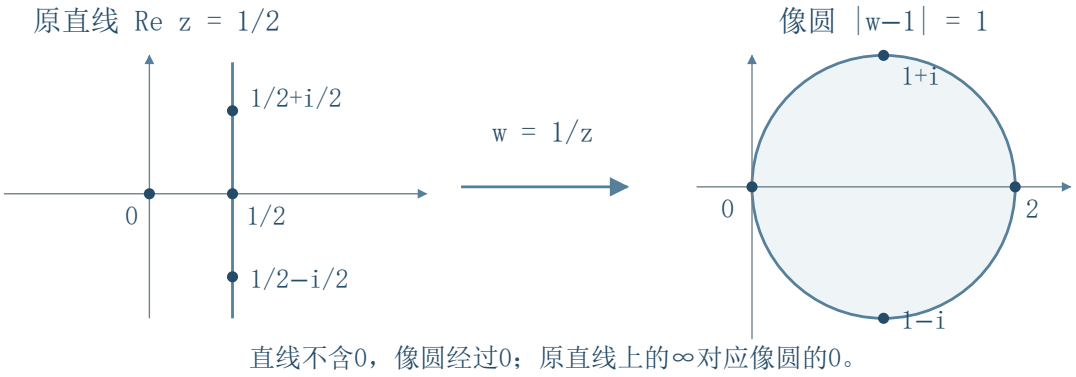


图 3 倒映把不经过原点的直线映成经过原点的圆 本讲重绘

若 $c\neq 0$，一般分式线性映射可分解为

$$M(z)=\frac{a}{c}+\frac{bc-ad}{c^2}\frac{1}{z+d/c}.$$

即平移、倒映、相似、再平移的复合；$c=0$ 时本来就是仿射变换。因此每个分式线性映射都保持广义圆。

> 【确定区域还差一步】边界圆映到边界圆，并不自动说明圆内映到圆内。再代入一个内部点，或直接算模/虚部的不等式，才能确定像域所在的一侧。

6 圆的对称点与单位圆盘自同构 【必须掌握】

6.1 圆对称点的复数公式 【必须掌握】

关于圆 $|z-z_0|=r$，对称点 p,p^* 在从圆心出发的同一射线上，且两者到圆心的距离乘积为 r^2。写 $p^*-z_0=\lambda(p-z_0)$，$\lambda>0$，解得

$$p^*=z_0+\frac{r^2}{\overline{p}-\overline{z}_0}.$$

圆心与 ∞ 互为对称点；圆上点与自身对称。单位圆的公式是 $p^* = 1/\overline{p}$。

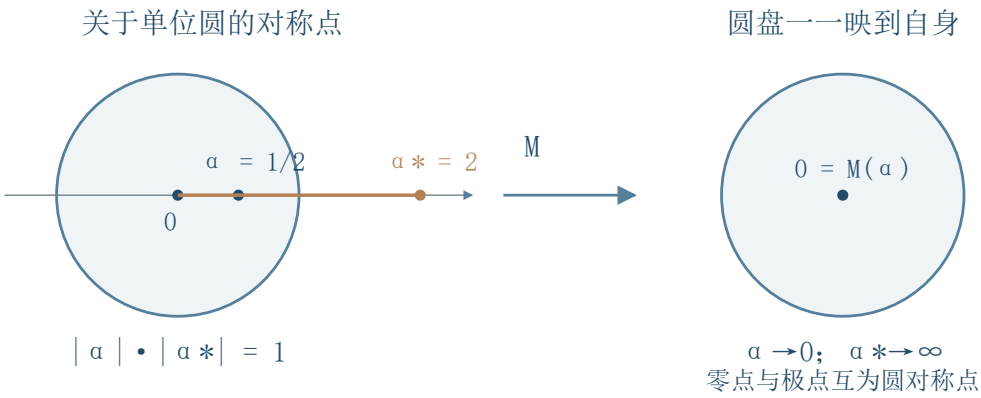


图 4 单位圆的对称点与圆盘自同构的零点及极点 本讲重绘

> 【课堂性质】分式线性映射保持相对于广义圆的对称关系：原圆的对称点，映成像圆的对称点。对直线，“对称”就是通常的镜面反射。证明线索见参考三。

6.2 指定一点到原点的单位圆盘映射 【必须掌握】

记 D $= \{z: |z| < 1\}$。设分式线性映射将 D 双射到自身，且 $\alpha \mapsto 0$，其中 $|\alpha| < 1$。零点 α 与极点关于单位圆对称，因此极点为 $1/\overline{\alpha}$；当 $\alpha = 0$ 时，极点为 ∞。

由此可统一写成 $w = \beta(z-\alpha)/(1-\overline{\alpha}z)$。在 $|z| = 1$ 上，有 $|z-\alpha| = |1-\overline{\alpha}z|$，所以边界映到单位圆要求 $|\beta| = 1$。

> 【单位圆盘标准式】

$$w = e^{i\theta}\frac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z}, \quad |\alpha| < 1, \qquad \theta \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

分母在圆盘内不为 0。恒等式

$$1 - |w|^2 = \frac{(1-|\alpha|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{\alpha}z|^2} > 0$$

证明内部映到内部；反解为 $z = (\alpha + e^{-i\theta}w)/(1+\overline{\alpha}e^{-i\theta}w)$，也把圆盘内映回圆盘内，故确为双射。$\theta$ 用来满足额外的方向或第二个点的对应要求。

6.3 圆盘中保持的微分长度 【理解即可】

对式(3)求导：

$$w' = e^{i\theta}\frac{1-|\alpha|^2}{(1-\overline{\alpha}z)^2}.$$

与上面的模平方恒等式相除，得到

$$\frac{|dw|}{1-|w|^2} = \frac{|dz|}{1-|z|^2}. \quad (4)$$

它表示带位置权重的微分长度不变，而非普通欧氏长度 $|dw| = |dz|$。越接近单位圆，分母越小，同样的欧氏位移获得越大权重。这是课堂非欧几何背景的具体入口。

> 【适用范围】这里的等式针对圆盘自同构。不能把任意解析圆盘自映射都当作式(3)，也不能无条件对它们宣称式(4)取等。

7 一般圆盘之间的映射 【重点】

给定原圆盘 $|z - z_0| < r$ 和像圆盘 $|w - w_0| < R$，其中 $r, R > 0$；还要求内部点 z_1 映到像圆心 w_0，满足 $|z_1 - z_0| < r$。

【构造思路】先把两个圆盘平移、缩放成单位圆盘，再应用式(3)，最后恢复像圆盘的尺度。先做标准化，比直接猜一串系数可靠。

令 $Z = (z - z_0)/r$、$\alpha = (z_1 - z_0)/r$、$W = (w - w_0)/R$。则 $Z = \alpha$ 要送到 $W = 0$，所以

$$W = e^{i\theta}\frac{Z - \alpha}{1 - \overline{\alpha}Z}.$$

代回并清除分母中的 r，得到

$$w = w_0 + Re^{i\theta}\frac{r(z - z_1)}{r^2 - \overline{(z_1 - z_0)}(z - z_0)}. \quad (5)$$

检查：$z = z_1$ 时分子为 0，分母为 $r^2 - |z_1 - z_0|^2 > 0$；若 $z_1 = z_0$，退化为 $w = w_0 + (R/r)e^{i\theta}(z - z_0)$，与圆心到圆心的旋转缩放一致。

课堂继续讨论的一般圆盘不变式为

$$\frac{R|dw|}{R^2 - |w - w_0|^2} = \frac{r|dz|}{r^2 - |z - z_0|^2}.$$

> 【导数中的易漏因子】若对式(5)直接求导，必须保留分子因子 $r^2 - |z_1 - z_0|^2$；仅写一个 Rr 会破坏尺度和不变式。完整推导见参考二。

8 半平面的分式线性映射 【必须掌握】

8.1 实系数的行列式决定上下面 【必须掌握】

设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$、$ad - bc \neq 0$，写 $z = x + iy$。将 $M(z)$ 的分子分母同乘 $cx + d - icy$，虚部为

$$\mathrm{Im}M(z) = \frac{(ad - bc)y}{(cx + d)^2 + c^2y^2}.$$

对 $y > 0$，分母为正，因此 $ad - bc > 0$ 时将上半平面双射到上半平面；小于 0 时送到下半平面。实系数这一前提不能省略。

用课堂取的内点 i 检验：

$$M(i)=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+i\frac{ad-bc}{c^2+d^2}.$$

> 【板书核对】照片中这一行实部的正负号较淡；直接展开 $(ai+b)(d-ci)$，实部应为 $ac+bd$。虚部和上一式相互验证。

8.2 上半平面到单位圆盘 【必须掌握】

设 $\mathrm{Im}p>0$，要求 $p\mapsto 0$。关于实轴的对称点为 $\overline{p}$，应映到单位圆关于 0 的对称点 ∞，故可取

$$w=e^{i\theta}\frac{z-p}{z-\overline{p}}.$$

实轴上到 $p,\overline{p}$ 等距，因而边界映到单位圆。对 $\mathrm{Im}z>0$，有 $|z-p|<|z-\overline{p}|$，所以内部确实映到圆内。

取 $p=i$、$\theta=0$，得到 Cayley 变换与其逆：

$$w=\frac{z-i}{z+i},\quad z=i\frac{1+w}{1-w}. \tag{6}$$

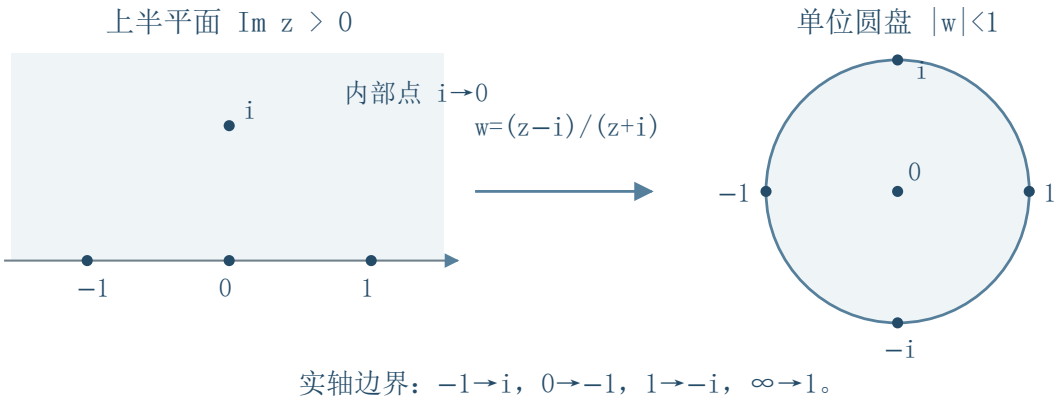


图 5 Cayley 变换的边界对应与内部点检验 本讲重绘

若边界是一般直线，先将它平移旋转成实轴，再使用此式；这时零点的对称极点应相对原边界直线反射，不能不经变换就写成普通共轭。

9 条带与扇形的复合映射 【重点】

9.1 从水平条带到斜条带 【重点】

指数函数将 $0<\mathrm{Im}\zeta<\pi$ 一一映到上半平面：模 $e^{\mathrm{Re}\zeta}$ 取遍正数，辐角恰为 $\mathrm{Im}\zeta\in(0,\pi)$；若两点指数相同，相差 $2k\pi i$，在该条带内只能 $k=0$。随后接 Cayley，即映到单位圆盘。

课堂斜条带的两条边界分别经过实轴点 a,b，满足 $b>a$，共同方向角为 $\theta_0\in(0,\pi)$。垂直宽度是 $h=(b-a)\sin\theta_0>0$。

先令 $\zeta_1 = (z-b)e^{-i\theta_0}$；经过 b 的边界变为虚部 0，经过 a 的边界变为虚部 h。再缩放 $\zeta_2 = \pi\zeta_1/h$，取指数 $\zeta_3 = e^{\zeta_2}$，最后作式(6)。

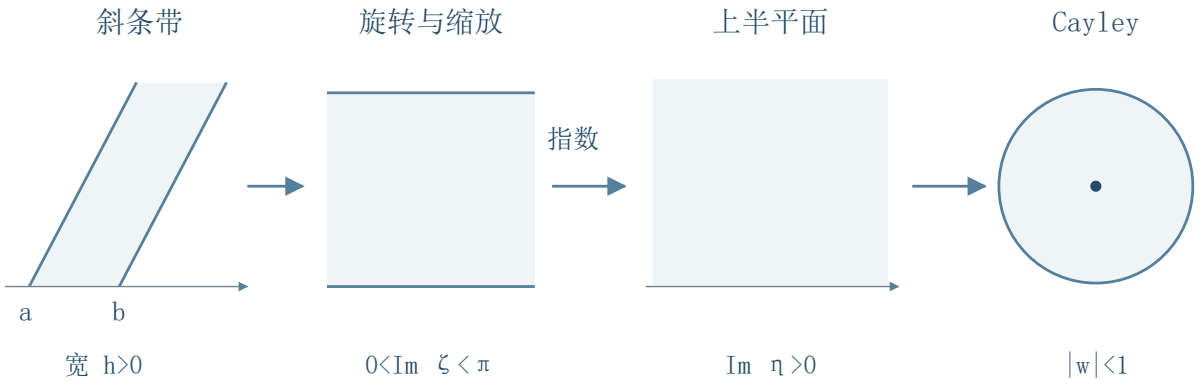


图 6 斜条带经旋转缩放和指数映到上半平面 本讲重绘

因此一个完整映射是

$$w = \frac{\exp\{\pi(z-b)e^{-i\theta_0}/h\} - i}{\exp\{\pi(z-b)e^{-i\theta_0}/h\} + i}.$$

> 【边界与一一性】不能把垂直宽度直接当成实轴截距差 $b-a$；也不能不限制条带宽度就宣称指数函数单射。这里先把宽度归一为 π，才保证像恰为上半平面且无重复。

9.2 幂函数把扇形角度放大到半平面 【重点】

设扇形为 $0 < \arg z < \omega$，其中 $0 < \omega \le 2\pi$，并在该开扇形内选取连续辐角支。先令

$$\zeta = z^{\pi/\omega} = \exp(\frac{\pi}{\omega}\log z).$$

模变为 $|z|^{\pi/\omega}$，辐角从 $(0,\omega)$ 变为 $(0,\pi)$，故一一映到上半平面；再接 Cayley：

$$w = \frac{z^{\pi/\omega} - i}{z^{\pi/\omega} + i}.$$

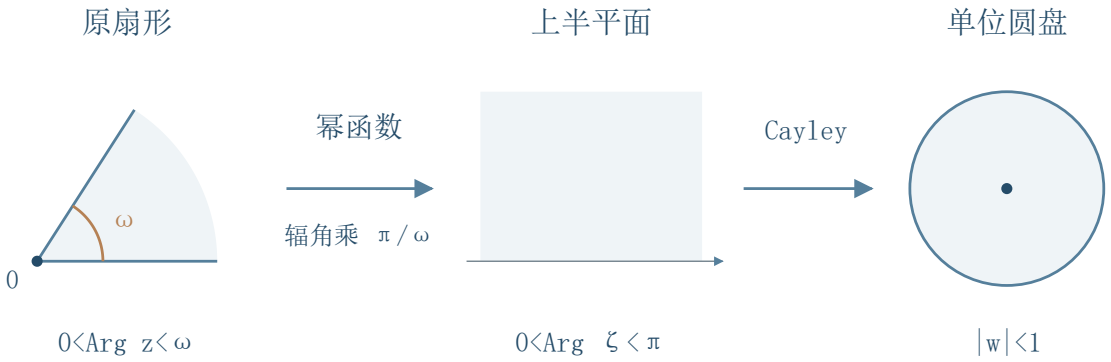


图 7 扇形的辐角经幂函数放大后再接 Cayley 变换 本讲重绘

扇形顶点 0 是边界点，不在开域中。分数次幂依赖所选的 log 分支；若扇形不以正实轴为起边，要先旋转，使其辐角区间从 0 开始。

9.3 复合映射的检查顺序 【必须掌握】

先写清原域和目标域，再为每一步标出像域；对平移旋转缩放检查边界，对指数和幂函数检查辐角区间与单射性，最后用一个内点或不等式确定圆内外。最终公式写出后，至少再检查一个指定点和两条边界。

> 【末例待核对】最后一张照片可确认的结构是“分式变换 → 平方 → Cayley”。原题区域及首个分式中的参数未完整拍入，不能据此确定完整题面或唯一公式；此处不把推测的区域当作教师原题。

第三层 详细参考与拓展

参考一 高阶极点留数的二项式推导 【重点】

【重点】目标是从 $G(z)=(1+z^2)^{-n}$ 在 $z=i$ 的展开中找出负一次项。对 $|u|<1$，负二项式为

$$\frac{1}{(1+u)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{n+k-1}{k}u^k.$$

这个系数来自广义二项式系数：

$$\frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-k+1)}{k!}=(-1)^k\frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!}.$$

令 $h=z-i$，则 $z+i=2i+h$。在 $0<|h|<2$ 内，

$$G(z)=\frac{1}{h^n(2i)^n}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{n+k-1}{k}\frac{h^k}{(2i)^k}.$$

总次数为 $k-n$；令它等于 -1，即 $k=n-1$，得到

$$\operatorname{Res}(G,i)=\frac{(-1)^{n-1}}{(2i)^{2n-1}}\binom{2n-2}{n-1}=-\frac{i}{2^{2n-1}}\binom{2n-2}{n-1}.$$

这里用到 $i^{2n-1}=(-1)^{n-1}i$，所以符号对所有正整数 n 一致。乘上 πi 后成为正实数，给出式(2)。

参考二 圆盘不变式与一般半径的核对 【重点】

【重点】式(3)中的相位因子模为 1，故 $|w|^2=|z-\alpha|^2/|1-\overline{\alpha}z|^2$。先将两个模平方相减：

$$|1-\overline{\alpha}z|^2-|z-\alpha|^2=(1-|\alpha|^2)(1-|z|^2).$$

交叉项互相消去，于是得到第 6 节的 $1-|w|^2$。再除以 $|w'|=(1-|\alpha|^2)/|1-\overline{\alpha}z|^2$，便得到式(4)。

对一般圆盘，记 $q=z_1-z_0$、$t=z-z_0$。式(5)中分式的导数为

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{rt-rq}{r^2-\overline{q}t}\right)=\frac{r(r^2-|q|^2)}{(r^2-\overline{q}t)^2}.$$

因此

$$|w'(z)|=\frac{Rr(r^2-|z_1-z_0|^2)}{|r^2-\overline{(z_1-z_0)}(z-z_0)|^2}.$$

也可直接在单位圆盘不变式中代入 $|dW|=|dw|/R$、$|dZ|=|dz|/r$，得到

$$\frac{R|dw|}{R^2-|w-w_0|^2}=\frac{r|dz|}{r^2-|z-z_0|^2}.$$

这与直接求导相符。特别地，$z_1=z_0$ 时导数模必须退为 R/r，可快速发现漏掉分子因子的错误。

参考三 保对称点性质的证明线索 【理解即可】

【理解即可】将关于广义圆 C 的反射记为 S_C。实轴反射是 $S_{\mathbb{R}}(z)=\overline{z}$；圆的反射是第 6 节的公式。它们都是反解析的分式变换，并逐点固定对应广义圆。

设 M 把 C 映成 C'。复合 $T=M\circ S_C\circ M^{-1}$ 是反解析分式变换，且逐点固定 C'。另一方面，$S_{C'}$ 也逐点固定 C'，所以 $S_{C'}\circ T$ 是分式线性映射，并至少有 3 个不同不动点。由第 4 节的不动点结论，它必为恒等映射，从而 $T=S_{C'}$。

因此 $M\circ S_C=S_{C'}\circ M$：先取原圆的对称点再映射，等于先映射再取像圆的对称点。这正是课堂性质。这里是在扩充复平面处理对称关系，圆心与无穷远点的情形也包含在内。

课末核心回顾

两类实积分先缩放再用上半圆：I 型处理多个简单极点，J 型在 i 处提取高阶极点的负一次项。圆弧估计和偶性都不可省略。

保角来自同一点的公共导数因子，条件是导数非零；它与全局单射不同。分式线性映射由非退化二阶矩阵表示，复合对应矩阵乘法，球面不动点最多两个，恒等映射除外。

构造区域映射时，记住三个入口：圆盘先标准化，半平面用 Cayley，条带或扇形先转成半平面。每一步都检查边界、内点、辐角支和一一性。学习标识用于安排复习顺序，不据此推定教师的考试范围。